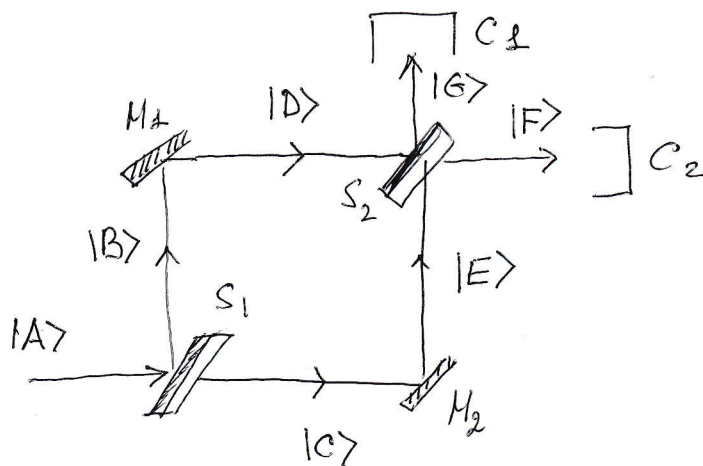


Квантовомеханические измерения без  
прямого воздействия на объект.

A. Eitzinger, L. Vaidman  
(1993)

Прибор, который позволяет в принципе измерять также  
измерение — интерферометр Маха-Уандера



— зеркала  $M_1, M_2$

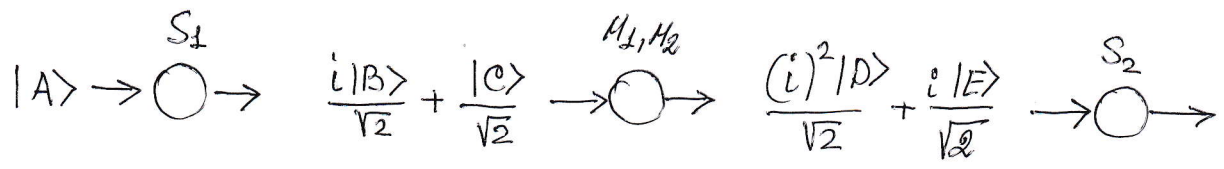
— светоделители

— детекторы  $C_1$  и  $C_2$ .

Предполагается, что в интерферометр запускают попарно  
только одиночные фотоны.

$$\begin{aligned} \hat{U}_{S_1}: |A\rangle &\rightarrow \frac{i}{\sqrt{2}} |B\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |C\rangle \\ \hat{U}_{M_1}: |B\rangle &\rightarrow i |D\rangle \\ \hat{U}_{M_2}: |C\rangle &\rightarrow i |E\rangle \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \text{Светоделитель: } 50\% \text{ вероятности,} \\ \text{что фотон пройдет прямо и} \\ \text{50\% вероятн. — отражается} \\ \text{с изменением фазы на } 90^\circ. \\ \text{Зеркала: } 100\% \text{ вероятность} \\ \text{отражения + изменение фазы} \\ \text{на } 90^\circ. \end{array} \right.$$

Что происходит с одиночными фотонами, когда его запус-  
кают в (пустой) интерферометр?



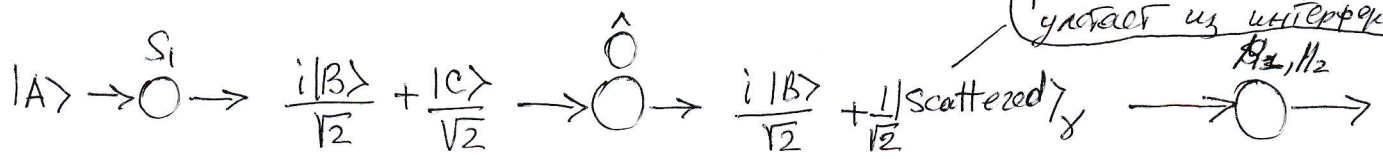
$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{i|G\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|F\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \frac{i}{\sqrt{2}} \left( \frac{i|F\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|G\rangle}{\sqrt{2}} \right) = -|F\rangle + 0 \cdot |G\rangle$$

Конечное состояние, через детекторы

Вывод: с вероятностью 100% фотон будет зарегистрирован детектором C2!

Если мы поместим на пути между S1 и M2 объект рассеивающий фотон. —  $\hat{O}$  — со 100% вероятностью.

рассеиваемый фотон уходит из интерфером.



$$\rightarrow \frac{(i)^2|D\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|Scattered\rangle_\gamma}{\sqrt{2}} \rightarrow S_2 \rightarrow -\frac{i|E\rangle}{2} - \frac{|F\rangle}{2} + |Scattered\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Возмозное функцие конечного состояния фотона

- $\Rightarrow$
- $|G\rangle$  сработал C1, вероятность 1/4
  - $|F\rangle$  сработал C2, вероятность 1/4
  - $|Scattered\rangle_\gamma$  не сработали C1 и C2, вероятность 1/2

- 1) Или если детекторы C1 и C2 не сработали  $\Rightarrow$  мы тогда знаем что есть объект  $\hat{O}$  — как если бы мы на него прямо осветили светом
- 2) сработал C2 — мы ничего не можем сказать о существовании объекта  $\hat{O}$
- 3) сработал C1 — мы со 100% вероятностью узнаем о существовании объекта  $\hat{O}$ , без прямого воздействия на него. Свет через ~~него~~ проходит!

Условно наш объект  $\hat{O}$ .

Теперь это  $2^x$  компонентная система.

$$|\psi\rangle_0 = \alpha |A\rangle + \beta |non-scatt\rangle \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Компонента  $|scatt\rangle$  — со 100% вероят. рассеивает фотоны

$|non-scatt\rangle$  — со 100% вероятн. фотоны не рассеивает.

начальн. сост. фотонов



начальн. сост.  $2^x$  уров. сист  $\hat{O}$

$$\Rightarrow |A\rangle |\psi\rangle_0 \rightarrow \text{после прохожд. интерф.} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha \left[ \frac{-i|G\rangle}{2} - \frac{|F\rangle}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} |scattered\rangle \right] |scatt\rangle + \beta (|F\rangle) |non-scatt\rangle$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |G\rangle |scatt\rangle \div \text{сработал } C_1, \text{ вероятность } \frac{|\alpha|^2}{4} \\ |F\rangle \left( \frac{2\beta}{\sqrt{|\alpha|^2 + 4|\beta|^2}} |non-scatt\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{|\alpha|^2 + 4|\beta|^2}} |scatt\rangle \right) \div \text{сработал } C_2, \text{ вероятность } \frac{|\alpha|^2}{4} + |\beta|^2 \\ |scattered\rangle |scatt\rangle \div \text{не сработали } C_1 \text{ и } C_2 \text{ вероятность } \frac{|\alpha|^2}{2} \end{array} \right.$$

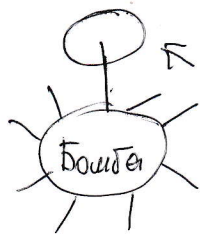
Отметим, что при срабатывании  $C_1$  — мы точно

знаем что  $\hat{O}$  — находится в состоянии  $|scatt\rangle$  — со 100% вероятностью.  
+ знаем что фотоны через объект  $\hat{O}$  не прошли!

$\Rightarrow$  Произошел коллапс волновой функции объекта  $\hat{O}$  без непосредственного воздействия на  $\hat{O}$ !

С помощью той схем можно тестировать взрыватели бомб без их — подрыва.





взрыватель — если на него попадает фотон — происходит взрыв.

Тогда здесь бомба неисправна — при попадании фотона на взрыватель — фотон свободно проходит и взрыва не происходит. — условия эксперимента заданы  $(\alpha=1, \beta=0)$  — исправная бомба  $(\alpha=0, \beta=1)$  — неисправная.

Задача — отобрать исправные бомбы.

Если бомбы прямо основать  $\Rightarrow$  все исправные бомбы взорвутся!

Если же мы поставим бомбу в наш интерферометр и пошлем в интерферометр 1 фотон. В результате будем иметь следующие исходы / результаты эксперимента:

а) Бомба взорвалась, не сработали  $C_1$  и  $C_2$

↓ Бомба ~~исправна~~ — вероятность исхода —  $\left(\frac{1}{2}\right)$

б) Бомба не взорвалась, сработал  $C_1$

$\rightarrow$  (бомба со 100% вероятн. исправна) — вероятность такого исхода —  $\left(\frac{1}{4}\right)$

в) Бомба не взорвалась, сработал  $C_2$

$\rightarrow$  когда определенно сказать об исправн. бомбы — это исходы —  $\left(\frac{1}{4}\right)$

$\hookrightarrow$  В этом случае попробуем повторное испытание бомбы в интерферометре.

Итого, какое количество исправных бомб удастся определить таким образом без их взрыва?  
 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n - 1 = \frac{1}{1-\frac{1}{4}} - 1 = \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$  Треть бомб.  $\frac{1}{2}$  — бурб. взорванных

# Квантовая телепортация

(Teleporting)

Передача произвольного квантового состояния на расстояние при помощи разделимой в пространстве запутанной пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема. ← из wikipedia.

Phys. Rev. Lett. (1993) Bennett C., + 6 authors.

"Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels"

Постановка задачи К.Т.

С - Чарли

А - Алиса

Разделимая

В - Боб

↓  
У нас есть qubit

$$|\psi\rangle_C = \alpha|0\rangle_C + \beta|1\rangle_C$$

С и А - находятся в одном месте.

Задача А передать информацию о кубите  $|\psi\rangle_C$  своему "партнёру" В. Информация содержится в классич. числах  $\alpha$  и  $\beta$ . Фактически, после К.Т. у В будет воссоздано состояние  $|\psi\rangle_B = \alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B$ . У А и В есть классический канал связи, скажем, "телефон".

(6)

Ⓐ ~~не~~ не знает значения  $\alpha$  и  $\beta$ .

Если Ⓐ попытается измерить кубит  $|\psi\rangle$ , то  
она получит на выходе  $\nearrow |0\rangle_c$  - вероят.  $|\alpha|^2$   
 $\longrightarrow |1\rangle_c$  - вероят.  $|\beta|^2$

В результате измерения  $\rightarrow$  коллапс волновой функции  $\rightarrow$   
информация о квантовом сост.  $|\psi\rangle_c$  - потеряна!  $\nabla$

Ⓐ может попытаться скопировать состояние  $|\psi\rangle$  и  
провесть затем множество измерений, получить информ. о волн. функции  $|\psi\rangle_c \rightarrow \alpha$  и  $\beta$ .

Однако,  $\exists$  такого квантового копирования, противоречит  
законам КМ.

$\rightarrow$  "квантовый клонинг"

$\hat{U}_{\text{хелох}}$  - должен быть линейным, унитарным оператором.  
Покажем противоречие

$$\hat{U}_{\text{хелох}} |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle \quad \text{где } \forall \text{ сост. } |\psi\rangle$$

$$|\psi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$$

$$\hat{U}_{\text{хелох}} |\psi\rangle |0\rangle = \hat{U}_{\text{хелох}} (c_1 |\psi_1\rangle |0\rangle + c_2 |\psi_2\rangle |0\rangle) =$$

$$= c_1 |\psi_1\rangle |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle |\psi_2\rangle \quad (***)$$

Однако

$$\hat{U}_{\text{хелох}} |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle = (c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle)(c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle) =$$



$$= c_1^2 |\psi_1\rangle|\psi_1\rangle + c_2^2 |\psi_2\rangle|\psi_2\rangle + c_1 c_2 (|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle + |\psi_2\rangle|\psi_1\rangle)$$

↑ не совпадает с (\*\*\*) !  $\Rightarrow$

квантовое  
копирование  
невозможно

Вернёмся к нашей задаче Телепортации.

а)

Ⓐ и Ⓑ каким либо образом создают  $2^x$  кубитовое запутанное состояние. При этом первый кубит этого сост. находится у Ⓐ, второй — у Ⓑ

(нормированный)

Базис Белла — удобный базис  $2^x$  кубитных состояний.

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle) \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle)$$

Выразим элементы исходного базиса:  $|00\rangle, |11\rangle$   
 $|01\rangle, |10\rangle$

через  $|\Phi^\pm\rangle$  и  $|\Psi^\pm\rangle$

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle) \quad |11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle)$$

$$|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle) \quad |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle)$$

Плюс, скажем, у (A) и (B) есть общее

запутанное состояние  $|\Phi^+\rangle_{AB}$

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})$$

б)

(A) "присоединяет"  $|\psi_c\rangle$  к  $|\Phi^+\rangle_{AB}$

$$|\psi_i\rangle = (\alpha|0\rangle_c + \beta|1\rangle_c) |\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot$$

$$\cdot \left[ \alpha |000\rangle_{CAB} + \alpha |011\rangle_{CAB} + \beta |100\rangle_{CAB} + \beta |111\rangle_{CAB} \right]$$

→ получается канальное состояние  $3^X$  кубитной системы

Выразим теперь базисные векторы  $2^X$  кубитной системы

$|00\rangle_{CA}$   $|01\rangle_{CA}$   $|10\rangle_{CA}$   $|11\rangle_{CA}$  через вектора

базиса Белла  $|\Phi^\pm\rangle_{CA}$  и  $|\Psi^\pm\rangle_{CA}$ .

$$|\psi_i\rangle = \frac{1}{2} \left[ \alpha (|\Phi^+\rangle_{CA} + |\Phi^-\rangle_{CA}) |0\rangle_B + \alpha (|\Psi^+\rangle_{CA} + |\Psi^-\rangle_{CA}) |1\rangle_B + \right. \\ \left. + \beta (|\Psi^+\rangle_{CA} - |\Psi^-\rangle_{CA}) |0\rangle_B + \beta (|\Phi^+\rangle_{CA} - |\Phi^-\rangle_{CA}) |1\rangle_B \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ |\Phi^+\rangle_{CA} (\alpha |0\rangle_B + \beta |1\rangle_B) + |\Phi^-\rangle_{CA} (\alpha |0\rangle_B - \beta |1\rangle_B) + \right. \\ \left. + |\Psi^+\rangle_{CA} (\alpha |1\rangle_B + \beta |0\rangle_B) + |\Psi^-\rangle_{CA} (\alpha |1\rangle_B - \beta |0\rangle_B) \right\}$$



с) А производит измерение доступного ей  $2^x$  кубитного состояния  $| \rangle_{CA}$ , в результате которого  $2^x$  кубитная волн. функция коллапсирует в одно из  $4^x$  запутанных состояний бариса Белла —  $|\Phi^\pm\rangle_{CA}$ ,  $|\Psi^\pm\rangle_{CA}$ .

С вероятностью  $\left(\frac{1}{4}\right)$  происходит коллапс  $3^x$  кубит. волн. функции (↑ объяснить почему!) в один из 4х возможных исходов

- 1)  $|\Phi^+\rangle_{CA} (\alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B)$
- 2)  $|\Phi^-\rangle_{CA} (\alpha|0\rangle_B - \beta|1\rangle_B)$
- 3)  $|\Psi^+\rangle_{CA} (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle_B)$
- 4)  $|\Psi^-\rangle_{CA} (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle_B)$

При каждом случае у В получается состояние его кубита определен. вид.

d) А сообщает В по классическому каналу свои о результате своего измерения, какой результат из исходов 1)-4) получила А [передана  $2^x$  бит ~~класс.~~ по класс. каналу <sup>своим</sup>].

e) После того как В узнал о результате измерения, А [какая из четырех вышеописан. результатов реализовалась] он подвергает свой кубит унитарному преобразованию  $U_i$  ( $i=1,2,3,4$  — где  $i$  — результат измер. А).

$$u_1 = \hat{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad u_4 = \sigma_z \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

На этом процесс квантовой телепортации завершен, (B) имеет кубит, со 100% вероятностью, в состоянии  $|\psi\rangle_B = \alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B$  — идентичное состоянию кубита (C). При этом начальное состояние кубита (C)  $|\psi_C\rangle = \alpha|0\rangle_C + \beta|1\rangle_C$  — изменено, при измерении (A) произойдет коллапс волновой функции  $|\psi_i\rangle = |\psi_C\rangle / \sqrt{\sum_{AB}}$ .

О успехах в технической реализации этой идеи можно почитать в Википедии, статья "квантовая телепортация".